CREATOR ECONOMY / GAME THEORY

历史曝光、内容供给与身份竞争

AI 内容平台与创作者博弈的机制诊断

EXPOSURE, PRODUCTION & IDENTITY COMPETITION

课程研究报告 / V5 中文编译版 / 2026 年 11 月 5 日

849
跨旧作品账号
同账号历史能否跨作品预测

4,315
新作品首日
数量与历史信息的增量比较

176
理论参数条件
连续结论的整数与可行边界

摘要

若生成式 AI 降低创作成本，平台的数量压缩规则是否会诱发多账号竞争？本文将公开曝光数据的预测诊断与给定规则下的创作者博弈分开分析。KuaiRand 中跨旧作品历史的点改善较小，条件区间跨零，且集中于少数账号；KuaiRec 的主迁移检验也不稳定。对新作品，目录库存与近期发布特征改善首日预测，但增益主要来自训练已见与未见账号之间的份额校正，组内分配未稳健改善。理论加入新旧号权重、整数作品及每号最低内容要求：176 个条件中，175 个有纯均衡，1 个无纯均衡，并存在单方降成本比较静态反向的严格案例。证据支持区分作品状态、账号共享信息与新生产，尚不能识别历史的因果强化、真实冷启动或 AI 成本冲击。

关键词：创作者竞争；曝光分配；生成式 AI；身份操纵；状态依赖；整数均衡

本文是应用博弈与探索性实证分析。预测关联、理论示例与真实平台因果效应分别报告。

RESEARCH NOTE / 01

问题：历史为什么预测得准？

同样的预测持久性，可以对应不同的博弈机制

V3 检验发现，训练期历史曝光份额明显优于统一的数量函数。这个结果说明持续可预测信息没有被少量公共参数捕获；它并不意味着平台直接奖励过去获得曝光的账号。历史依赖与未观测异质性是不同的识别对象 [3]。

候选解释	预测持久性的来源	对身份竞争的含义
创作者持续类型	能力、题材与受众匹配长期不同	优势可能随创作者转移
账号资本或反馈	粉丝、信誉与匹配记录附着于账号	新号不能继承时产生冷启动损失
旧作品持续吸引力	同一批视频在相邻窗口继续受欢迎	需要作品状态，而未必是账号资本

三个相互约束的研究问题

RQ1：跨作品信息。同账号另一组旧作品的历史，能否预测目标作品的未来曝光？这种信息是否超出数量、观看反馈与年龄基准？

RQ2：新作品与数量。当目标作品没有自身历史时，过去可见目录库存与近期发布流，能否在旧作品历史率之外改善首日预测？改善发生在组内，还是组间份额？

RQ3：可实施均衡。内容成本、身份成本及新旧号权重如何共同决定生产与拆号？整数作品与每号最低要求会怎样改变连续门槛？

研究定位

生成式 AI 内容竞争已有广义 Tullock contest 研究 [5]；虚假身份推荐、身份成本及拆分不变性也已有对应文献 [6-8]。本项目的贡献是提出一个具体的制度组合问题，检验其预测依据和物理可实施范围；不以标准 contest 的重参数化宣称新的基础理论。

> **先区分信息，再讨论机制**
> 历史基线为每个账号保留一个训练份额。KuaiRand 中隐含 6,509 个份额自由度，而数量模型只有 1-3 个公共参数。不同信息集的预测胜负不能直接变成因果重要性排序。

可被证据推翻的三项猜测

若只有旧作品记忆，A 历史不应稳定预测 B；若数量已无增量，加入 Q/F 不应改善新作留出期；若连续门槛可直接实施，完全整数动作不应出现方向反转。后文保留这些猜测失败或只能部分成立的结果。

RESEARCH NOTE / 02

数据与识别设计

三个任务、三个候选池；损失绝对值不跨任务横比

任务	作品 / 账号	测试记录	选择与观测边界
KuaiRand 跨旧作	1,922 / 849	9 日；25,559 条独特曝光	tab=1；仅多作品账号
KuaiRec 跨旧作	104 / 46	28 日；4,382.76 万曝光权重	63 日共同旧作池；使用未来行存在性
KuaiRec 新作首日	4,315 新作	28 日；18.69 亿曝光权重	实际有上传自然日记录的作品

数据：KuaiRand-Pure [1] 与 KuaiRec 逐日特征 [2]。两者均来自快手历史记录，未观测 AI 采用；不是跨平台或 AI 环境复制。曝光计数是损失权重，不等于独立样本量。

跨旧作品检验的共同流程

来源 A 历史 拟合内容基准并提取收缩残差 → **目标 B 校准** 只选择公共收缩与组合强度 → **目标 B 测试** 冻结模型，评价未来曝光

KuaiRand 按账号内平衡切半，使用 10 个固定 seed、两个方向和三个滚动起点，共 60 个单元。九个测试日期互不重叠；跨 seed 重复评分仍来自同一批事件。KuaiRec 另以 46 个多作品账号作独立设计复现。

来源 A 的实际/预期历史曝光比收缩到 1，再乘到目标作品的内容权重上：

$$f_a^A = \frac{H_a^A + \kappa}{E_a^A + \kappa}, \quad \hat{p}_{vd}^B \propto b_{vd}^B \left(f_a^A\right)^{\delta}.$$

其中内容基准包含数量、反馈与年龄。KuaiRand 的反馈代理来自随机曝光，但仍不是内在质量；KuaiRec 使用普通流量反馈，选择偏差更强。

对照回答不同问题

B 自身历史包含目标侧既往信息，是更丰富的记忆基准；身份错配检验正确配对是否更有预测性。B 校准曝光参与了公共超参数选择，因此这是 B 测试期留出，不是完全盲 B 实验。

评价对象

主指标为共同候选池内的每曝光交叉熵：

$$L = -\frac{\sum_{a,t} y_{at} \log \hat{p}_{at}}{\sum_{a,t} y_{at}}.$$

负的成对差值表示模型损失更低。实际测试曝光只用于评分加权，不是预测时已知的未来总量；概率也不等于内容质量、真实收入或福利。

所有主方案均明确为已探索数据上的机制诊断。滚动起点改善预测比较 [4]，不会自动建立因果识别；功能 smoke 后的追加对照与实现修复均保留记录。

RESEARCH NOTE / 03

旧作品：迁移改善有多大？

KuaiRand · 849 个账号 · 25,559 条独特测试曝光

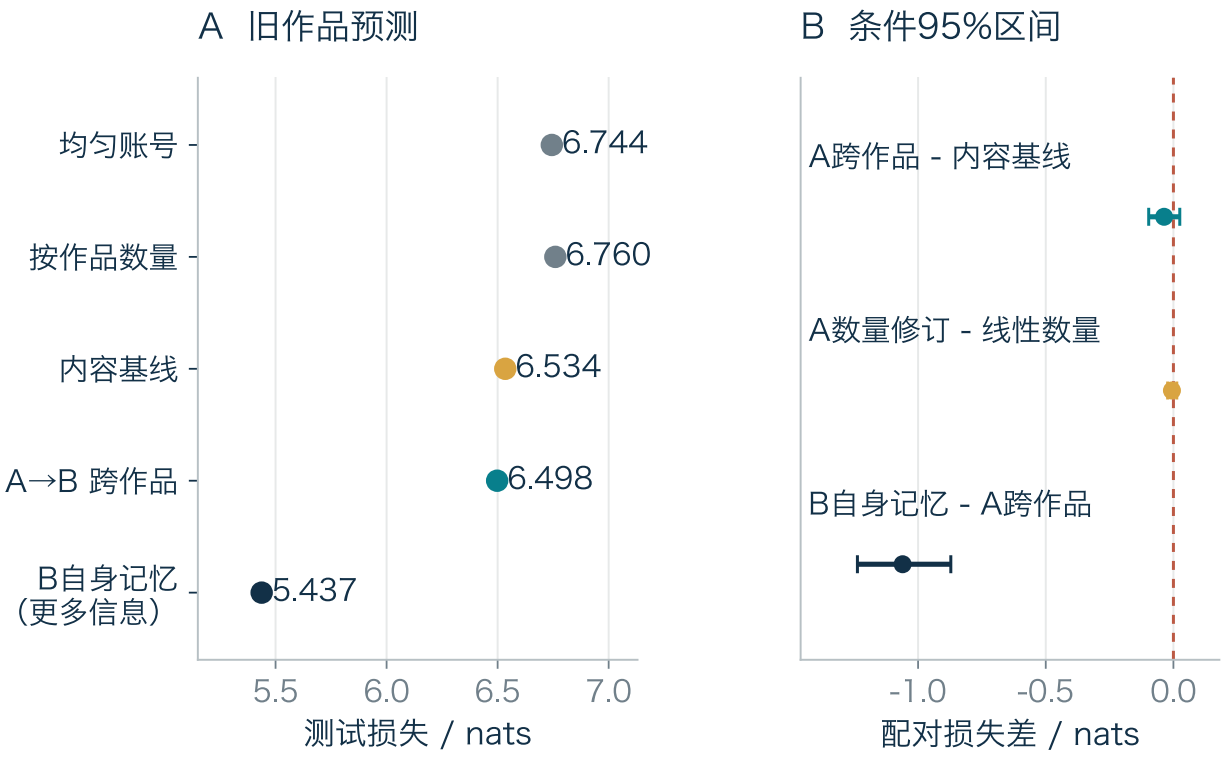


图 1 同账号跨作品信息有小幅点改善，但条件账号区间跨零。
来源：V5 KuaiRand 汇总与成对损失审计。绝对损失与“差值区间”是两个对象；区间仅反映固定预测、固定候选池下的账号聚类重采样。

成对比较：前者减后者	损失差及 95% 区间
A 迁移 – 内容基准	-0.03653 [-0.09682, +0.02490]
A 迁移 – 固定线性数量 A 迁移	-0.00579 [-0.02247, +0.01311]
B 逐作品历史 – A 迁移	-1.06050 [-1.23757, -0.87181]

三个时间起点与十个 seed 的点估计均改善，但复用相同作品和曝光，不能当作十三次独立复制。正确账号映射优于全部 200 次预定匹配错配；错配平均损失为 6.53215，真实映射为 6.49790。这支持有限的共享关联信息，不是因果 p=0。

证据支持到哪里？
跨作品信号比所设错配更有预测性，但总体改善的账号区间包含零。加入历史后，自由数量指数相对线性形式的额外改善也不稳健。

RESEARCH NOTE / 04

稳健性：改善集中于谁？

预测误差的集中，不等于作者收益或福利变化

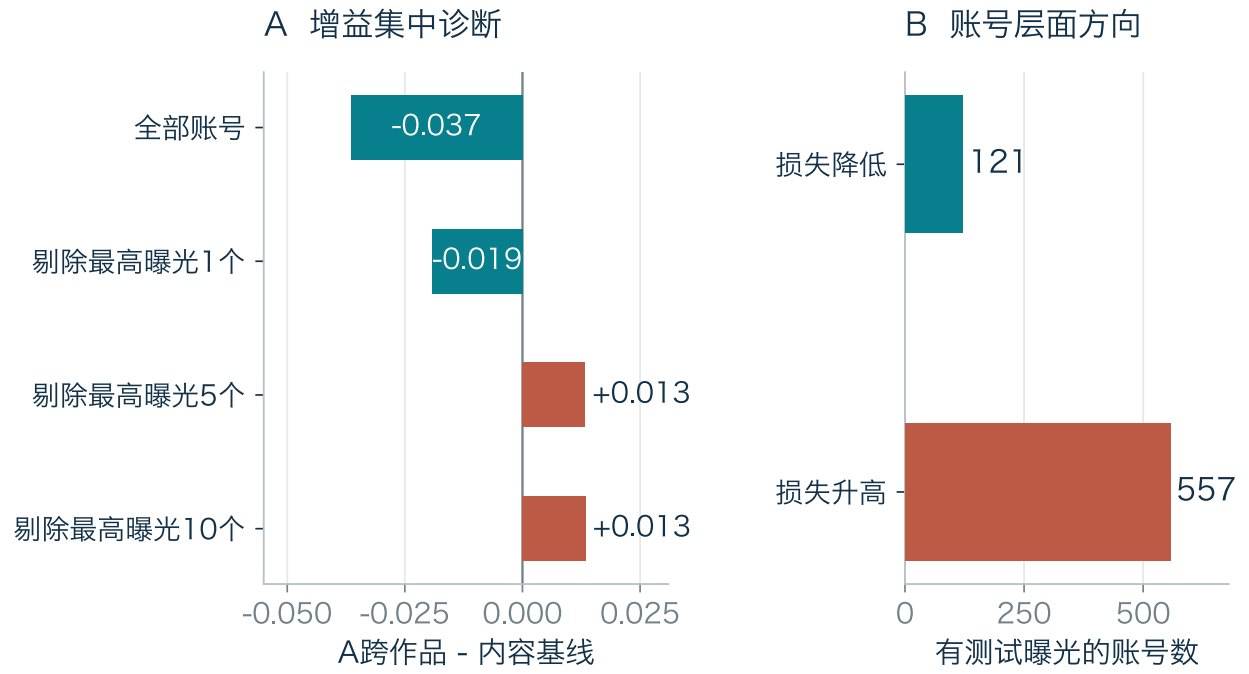


图 2 跨作品迁移的曝光加权改善对少数高曝光账号敏感。

来源：固定预测影响诊断。排除账号仅移除评分贡献，未重拟合、未重新归一化；不能解释为移除大账号后的新市场。

678 个测试有曝光账号中，121 个的成对损失贡献改善，557 个变差；曝光最高 10 个账号占 16.81% 的评价曝光。排除前 5 个评分贡献后，平均差值由−0.03653 变为+0.01335。逐一排除任意单个账号时仍改善，说明不是单一账号完全驱动，但对高曝光账号组合敏感。

KuaiRec：主结果没有稳定复现

检验	合并损失	必须同时阅读的限制
A 粗历史迁移，主检验	3.81616	错配参考秩 0.061
A 残差迁移，次级检验	3.55632	后两窗略差于内容基准
B 自身历史	3.30116	读取更丰富的目标信息

KuaiRec 次级迁移相对内容基准改善−0.12512，但四起点整块区间为[−0.16179, +0.01002]，仍跨零。第一窗口占 73.19% 的评价曝光；不能用有利的合并次级结果替换不稳健的主结果。其旧作池还以未来行存在性筛选，属于回顾性存活样本。

RESEARCH NOTE / 05

新作品：数量信息仍然有用

没有目标自身历史时，预测任务发生了变化

补充检验只使用来源中实际存在上传日行的新作品，共 4,315 部。输入在训练末冻结：Q为当时已出现的目录库存，F为其中过去 14 日发布数，H为旧作品历史曝光率；所有模型共用训练首日作品学到的时长基准b。

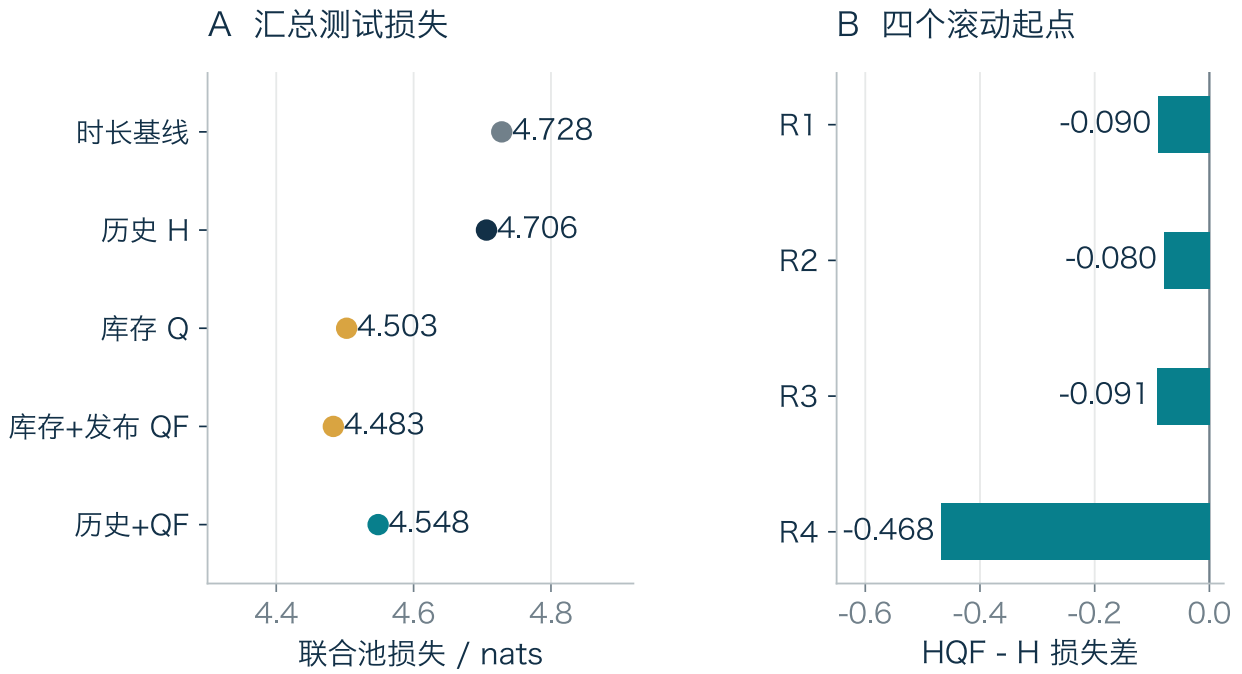


图 3 目录特征在旧作品历史率之外提供首日预测信息。
来源：四个固定起点的新作首日审计。只给已计算的合并差值画区间，不为单窗点值捏造误差棒。

模型	损失	模型	损失
b 时长基准	4.72834	bQF	4.48314
bQ	4.50251	bH	4.70610
bF	4.62362	$bHQF$	4.54834

HQF相对H的损失差为-0.15776，四起点整块区间$[-0.34388, -0.08252]$；四窗点差均为负。但QF单独还优于HQF，更多历史信息并未保证更好的测试表现。

不是生产边际回报

这是目录代理的样本外预测信息。H 不是 V3 完全相同的账号份额预测器；Q/F 也不是完整生产史或真实活跃库存。首日指上传自然日，不是完整 24 小时，且没有日内上传时刻控制。

RESEARCH NOTE / 06

增益主要来自组间份额校正

总体预测变准，未必意味着组内分配也变准

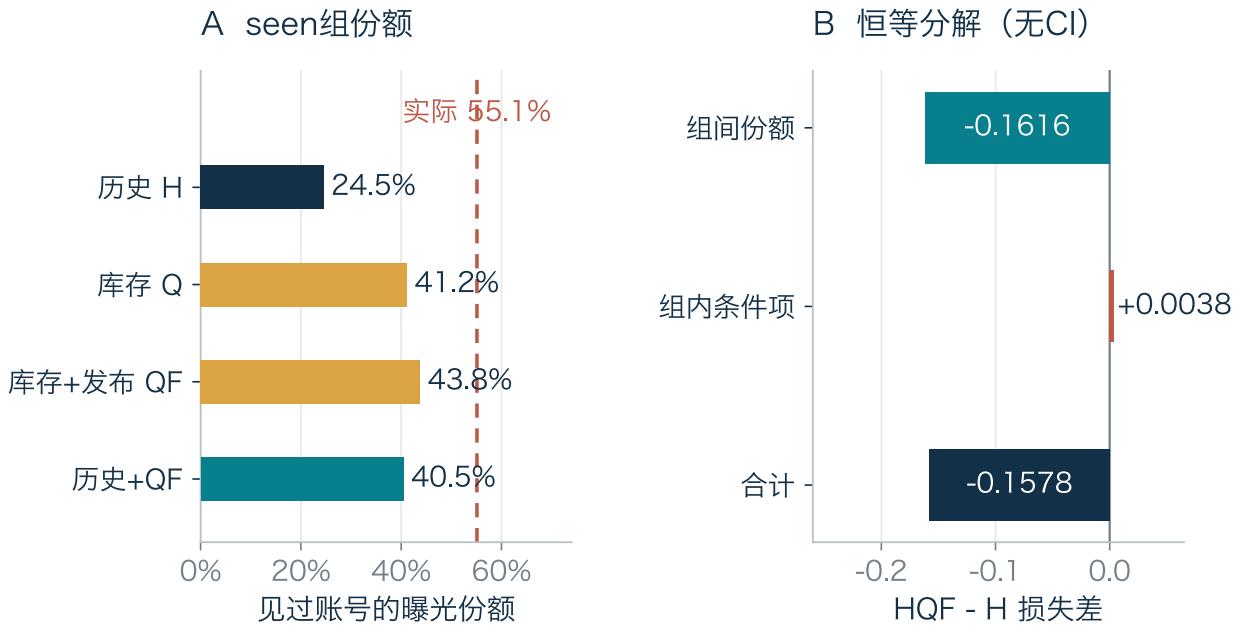


图 4 按训练已见／未见账号分组，联合损失改善主要来自组间校准。
来源：逐日共同候选池内的联合／条件损失。分解是对数评分恒等式，不是算法扶持或创作者质量的因果贡献分解。

训练窗见过账号的新作只有795部，占作品数18.42%，却占首日曝光55.11%。*H*预测该组份额24.53%，*HQF*预测40.48%，更接近观测值。与此同时，已见组内的条件差为+0.00671，未见组内约+0.00031，两者均未获得稳健改善。

$$\underbrace{-0.15776}_{\text{联合损失差}} = \underbrace{-0.16160}_{\text{组间份额项}} + \underbrace{0.00384}_{\text{加权组内项}}.$$

seen 不等于“老账号”，unseen 不等于“新注册”

seen 仅指当前 14 日训练窗内出现过源表记录。795 部 seen 新作中，262 部作者也没有更早旧作历史；未见账号仍可能有更早目录记录。本检验没有注册时刻、已知 owner 或历史重置处理。

新作*HQF*有125个校准候选，*H*只有5个。有限校准期与源表选样仍会影响比较；18.69亿曝光权重也不是18.69亿独立样本。不能据总体改善推导所有作者的数量回报，更不能据此估计真实冷启动惩罚。

RESEARCH NOTE / 07

形式化博弈：生产与身份两类投入

研究给定平台规则下的创作者子博弈

角色	决策／状态	本轮处理
平台	数量指数 α、身份成本 τ、新旧号权重比 r	先承诺规则；不估计平台偏好或求完整政策最优
创作者 i	总生产 n、账号数 k、账号内容分配 x	两位经济主体同时行动；平台不必识别跨账号 owner
观众与市场	固定曝光收益池 R	不另设战略用户；固定质量与参与

每位创作者拥有一个旧号，可增加新号。旧号权重归一化为 1，新号为r，持续类型为θ_i。一期评分与收益定义为：

$$S_i = \theta_i \left[x_{iH}^{\alpha} + r \sum_{a=1}^{k_i - 1} x_{ia}^{\alpha} \right],$$

$$p_i = \frac{S_i}{S_i + S_j}, \quad u_i = R p_i - c_i \sum_a x_{ia} - \tau(k_i - 1).$$

符号	含义	符号	含义
n_i	本轮新生产强度	k_i	包括旧号的账号数
c_i	单位生产成本	τ	额外身份的单期成本
θ_i	持续创作者类型	r	新号／旧号权重比
α	账号内数量评分弹性	R	固定曝光效用收益池

模型中的n是本轮新生产；实证中的入选库存Q、目录发布流F与n不等同。预测实验没有识别θ、r、c或τ。$r = 1$保留为无新旧号劣势的基准，$r < 1$仅为机制情景。

创作者类型与账号资本

θ_i表示能随创作者的内容转移的持续能力；新旧号权重差表示附着于账号的条件优势。历史预测强无法区分二者，也不能说明其可继承比例。平台仍按账号打分，模型分析者才按经济主体合并收益与成本。

> **平台问题的范围**
> 可沿用“最小化验证资源成本、满足产量与单号目标”的有限设计问题；整数均衡多重或不存在时，还需要明确均衡选择。本轮不声称已求完整 Stackelberg 均衡或社会福利最优。

RESEARCH NOTE / 08

连续切片：从分配到均衡

解析结论只在明确的连续可行域内使用

先允许任意小的内容强度和连续账号数。对$R, c_i, \theta_i, \tau > 0$、$0 < \alpha < 1$、$0 < r \le 1$，给定总生产与账号数，拉格朗日条件要求各账号的评分边际相等。令

$$\eta = r^{\frac{1}{1-\alpha}}, \quad 0 < \eta \le 1,$$

得到旧号与每个新号的最优内容：

$$x_H = \frac{n}{1+\eta(k-1)}, \quad x_0 = \eta \frac{n}{1+\eta(k-1)}.$$

因此内容不再等分；新号每个只分到旧号的η倍。聚合评分为

$$S_i = \theta_i n_i^{\alpha}[1+\eta(k_i-1)]^{1-\alpha}.$$

令$M_i = R p_{i(1-p_i)}$，生产一阶条件为$c_i n_i = \alpha M_i$；拆号内点条件为

$$\tau = \frac{(1-\alpha)\eta M_i}{1+\eta(k_i-1)}.$$

两人份额相加为 1，所以$M_1 = M_2 = M$。在共同r与τ下，定义$b_i = \theta_i c_i^{-\alpha}$，得到：

$$p_i = \frac{b_i}{b_1+b_2}, \quad M = R b_1 \frac{b_2}{(b_1+b_2)^2},$$

$$n_i^{\star} = \frac{\alpha M}{c_i}, \quad k_i^{\star} = 1 + \max\left(0, \frac{(1-\alpha)M}{\tau} - \frac{1}{\eta}\right).$$

单号均衡要求$\tau \ge (1-\alpha)M\eta$。新号越难继承优势，η越小，拆号边际收益越低；但压低新号权重也可能损害合法新创作者，当前固定参与模型没有衡量该代价。

比较静态：AI 降本没有统一的拆号方向

双方成本同比下降时，份额与M不变，生产增加而账号数不变。单方降成本若帮助落后者接近各半份额，会提高拆号激励；若扩大领先则会降低。只有内部区或跨越门槛时账号数才改变，单号角点可能保持不变。

> **边界与解释**
> α=1 单独处理为 k=1，不代入无定义的 η。上述参数不是实证校准的政策弹性；该加权模型可重参数化为既有 contest，没有因此构成新的基础博弈理论。

RESEARCH NOTE / 09

最低内容：n ⩾ k 仍然不够

每个账号能放一件，不代表加权内点分配可实施

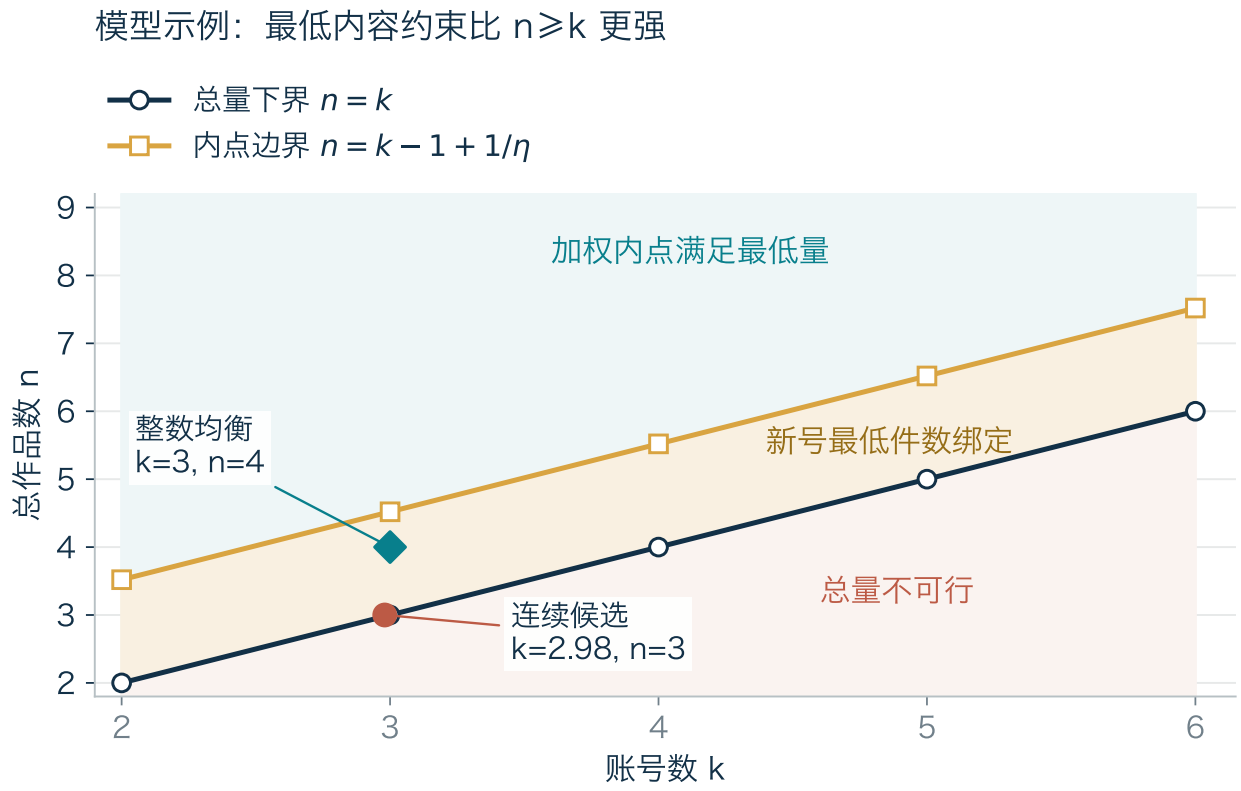


图 5　新号权重较低时，最低一件作品要求会在更大的区域绑定。
理论示例，非平台估计。取 case12：R=12，α=0.25，r=0.5，τ=0.5，c=0.25，$\theta_1=\theta_2=1$；η=r 的 1/(1−α)次方。固定 k⩾2，新号最低一件约束对应金色边界。

新号的内点分配为$\eta\frac{n}{1+\eta(k-1)}$，要达到一件，需要

$$n \geq k-1+\frac{1}{\eta}.$$

固定$k \geq 2$，连续n且每号至少一件时，未乘类型因子的最优积分为

$$\overline{S}(n,k)=\begin{cases}(n-k+1)^{\alpha}+r(k-1) & \text{若 } k \leq n < k-1+\frac{1}{\eta} \\ n^{\alpha}[1+\eta(k-1)]^{1-\alpha} & \text{若 } n \geq k-1+\frac{1}{\eta}.\end{cases}$$

不足时，新号各放一件，旧号承载余量；超过边界才恢复无最低要求的加权解。两段的积分及边际在交界处相接。实际评分还需乘θ_i。

两个必须分开的端点

k=1 只需 n⩾1，单位类型积分为 n 的 α 次方；α=1 时额外内容放旧号，r⩽1 且 τ>0 使 k=1 占优。固定 k 的分配解不等于完整受限博弈的闭式均衡。

RESEARCH NOTE / 10

整数博弈：严格反例与纯均衡缺失

不能将连续账号数四舍五入后称为真实均衡

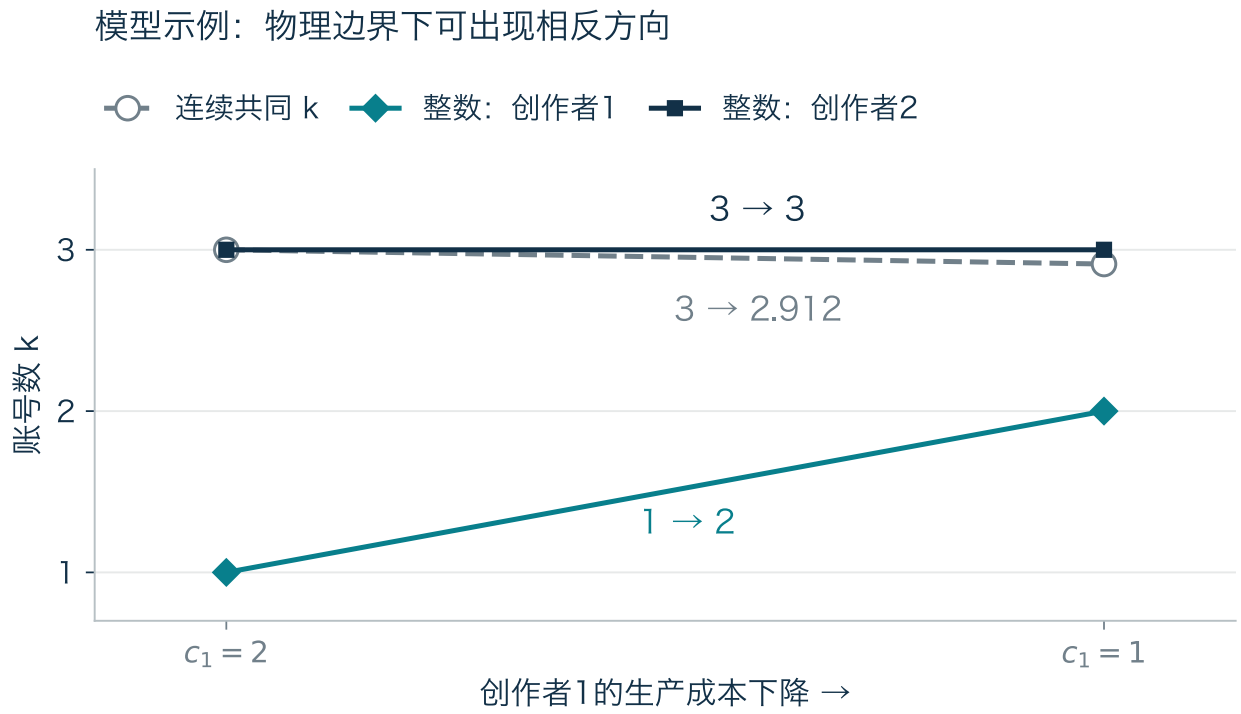


图 6 最低内容绑定时，单方降成本的连续账号预测可以与整数均衡反向。
预定网格中发现的严格案例：R=12，α=0.5，r=1，τ=0.5，θ=(2,1)，c_2=0.5；c_1从 2 降至 1。两端整数均衡均严格，连续候选违反最低内容要求。

审计对象	数量	正确解释
固定参数条件	176	144 对称+32 异质
有／无纯均衡	175 / 1	仅给定网格，不是一般存在定理
连续拆号、整数含单号	19	不都唯一；一条件同时有弱拆号均衡
完全可实施连续候选	56	全部被整数均衡集合包含

每个条件枚举全部潜在最佳反应整数动作：$(n,k)=(1,1)$收益大于$-c_i$，而$n_i > \frac{R}{c_i}+1$的收益低于$-c_i$，因此未枚举动作被严格支配。整数分配枚举旧号件数，新号按离散凹性平衡分配；另作独立单边偏离复核。

无纯均衡不是计算失败

case148 取 c_1 =0.25、c_2 =0.5，其余参数同上图，并非上图路径端点。完整动作矩阵没有纯均衡；最小最大单边偏离收益约 0.009725，远大于数值容差。没有把近似稳定点当均衡，也未计算混合均衡。

RESEARCH NOTE / 11

修订：哪些结论应保留？

把作品状态、共享信息和真实身份迁移分开

命题	本轮判断
持续异质性重要	保留。统一数量函数无法描述大量同数量账号的曝光差异。
强账号资本已被证明	不接受。跨作品增益弱且集中，θ 与 H 仍未区分。
数量没有作用	不接受。新作目录特征有预测增量，但不是因果生产回报。
AI 越便宜，账号必越多	不成立为普遍结论。方向取决于竞争份额与可行约束。
连续拆号门槛可直接实施	收窄。最低内容及整数选择可能改变方向、存在性与多重性。
新号降权是最优治理	未评价。固定参与模型没有计入新创作者进入与公平损失。

更新后的研究框架

经验基准应同时容纳目标作品状态与同账号共享信息；可随人转移的持续类型θ、不可转移账号资本H仍是不同机制假设。新旧号权重r保留为情景参数，不由迁移点估计反推。

动态扩展至少区分本期生产n、仍可推荐库存Q、资本积累H，以及一次性开设和持续维护账号的成本。现有数据不能识别这些状态转移，本文没有将一期解当成动态 Markov 完美均衡。

治理上的含义

数量压缩可能把竞赛投入转向身份，冷启动又可能抑制这种转移。平台不能仅以减少多账号为目标：验证误伤、新作者进入、真实供给质量与用户需求都可能改变政策评价。本轮没有据 r 的网格单调性推荐无条件扶持老账号。

下一步需要怎样的证据

一是跨不同作品、时间与真实账号迁移的可比记录；二是已知 owner 下的资本继承或重置信息；三是随机探索曝光、外生成本变化或可信制度冲击。仅添加历史回归项不能替代这些设计。

> **识别底线**
> “训练窗未见”不等于新注册；改用户名不等于换 owner；相近 prompt 不能证明同人多号。固定库存与自由账号截距完全混淆，也不能据此识别数量弹性。

RESEARCH NOTE / 附录 A

协议、校验与复现

保留负面结果与全部方案变更轨迹

起点	历史窗	校准窗	测试窗
K1	2022.04.22-26	04.27-28	04.29-05.01
K2	2022.04.25-29	04.30-05.01	05.02-04
K3	2022.04.28-05.02	05.03-04	05.05-07
R1	2020.07.05-18	07.19-25	07.26-08.01
R2	2020.07.19-08.01	08.02-08	08.09-15
R3	2020.08.02-15	08.16-22	08.23-29
R4	2020.08.09-22	08.23-29	08.30-09.05

K 为 KuaiRand 滚动起点，R 为 KuaiRec 旧作与新作的共同日历窗。所有测试日期仅用于评价；后一起点可以使用当时已经发生的早期数据。

分析完整性

KuaiRand 正式 60 单元完成，全部内容基准拟合成功；保存的账号损失贡献可重构八个模型的汇总损失。范围文字由“non-AI”更正为“未观测 AI 使用的 2022 年历史数据”后，重跑数值完全相等。

KuaiRec 主分析和新作补充均真实退出 0。新作首轮因整数负指数类型错误退出，修复浮点转换后完成；协议、窗口、样本和网格未变。失败日志保留，没有把提交成功当作完成。

理论检查 62,490,740 个配置；336 个小规模分配另以全部正整数 composition 核验，145,042 个报告均衡单边动作另行复核，最大正偏离收益为 0。有限性在 176 个参数条件，而不是任意产量截断。

数据与源码

原始日志、逐作品预测和账号标识留在 HKUST3。本地成果仅含报告、源码与聚合审计。V5 分析源码版本为：

```
7d9679b0cd8b0aac52ced4a6ac01b8ea044b6707
```

独立远程 fetch 与源码包逐文件哈希已核验。编译版的绘图、排版与检查另记构建清单；它不改变上述实证估计。

> **许可与 AI 披露**
>
> 两个数据集的 Zenodo 记录标 CC BY 4.0，官方 GitHub 仓库标 CC BY-SA 4.0，渠道声明有差异。本文不重新分发行级日志或媒体。AI 工具参与文献、设计、编程、推导、起草与编辑；交叉审查也由 AI 代理完成，不等于外部人工同行评审。

RESEARCH NOTE / 参考

参考文献与来源

原始数据、识别原则与既有博弈研究

[1] Gao, C., Li, S., Zhang, Y., et al. (2022). KuaiRand: An Unbiased Sequential Recommendation Dataset with Randomly Exposed Videos. CIKM, 3953-3957. doi:10.1145/3511808.3557624

[2] Gao, C., Li, S., Lei, W., et al. (2022). KuaiRec: A Fully-Observed Dataset and Insights for Evaluating Recommender Systems. CIKM, 540-550. doi:10.1145/3511808.3557220

[3] Heckman, J. J. (1981). Statistical Models for Discrete Panel Data. In Manski & McFadden (Eds.), Structural Analysis of Discrete Data with Econometric Applications, 114-178. MIT Press. 编辑者提供的原章

[4] Tashman, L. J. (2000). Out-of-Sample Tests of Forecasting Accuracy: An Analysis and Review. International Journal of Forecasting, 16 (4), 437-450. doi:10.1016/S0169-2070(00)00065-0

[5] Yao, F., Li, C., Nekipelov, D., Wang, H., & Xu, H. (2024). Human vs. Generative AI in Content Creation Competition: Symbiosis or Conflict? ICML, PMLR 235, 56885-56913. 正式论文页面

[6] Brill, M., Conitzer, V., Freeman, R., & Shah, N. (2016). False-Name-Proof Recommendations in Social Networks. AAMAS, 332-340. 会议原文

[7] Mazorra, B., & Della Penna, N. (2023). The Cost of Sybils, Credible Commitments, and False-Name Proof Mechanisms. arXiv:2301.12813v3，预印本。doi:10.48550/arXiv.2301.12813

[8] Leshno, J. D., & Strack, P. (2020). Bitcoin: An Axiomatic Approach and an Impossibility Theorem. American Economic Review: Insights, 2 (3), 269-286. doi:10.1257/aeri.20190494

数据入口与制度说明

KuaiRand 官方项目 · KuaiRec 官方项目 · KuaiRand 源文件 · KuaiRec 源文件

Mastodon 官方账号迁移文档表明 followers 可迁移而旧 posts 不随迁移；这只是制度反例，不是本研究已取得的 owner 迁移与曝光数据。

引用 [6-8] 分别提供身份操纵、身份成本与拆分不变性的既有研究背景，不意味着这些文献共同证明了本文全部模型或当前实证机制。